AI Cloud 기반 BM 업무 효율화

반복 입력·수정 후 재확인·취합과 송부를 줄여, BM의 중요한 업무에 집중합니다.

이번 해커톤의 결과물 3가지 | 식사 신청 · 영수증 관리 · 현장 출입 신청

01
식사 신청 시스템

식사 수요를 온라인으로 모으기

조식·중식·석식 신청 및 내역 확인

줄일 낭비 신청 내용 개별 접수·재취합

한곳에서 신청하고 내역 확인

02
법인카드 영수증 관리

사진을 관리 가능한 데이터로

촬영 → AI 판독 → 사용정보 → 관리자 확인

줄일 낭비 기본정보 재입력·사용 사유 재문의

원본·사용정보 연결, 확인·취합 부담 완화

03
현장 출입 신청 시스템

방문·출입 신청 창구 통일

방문 및 현장 출입 온라인 신청

줄일 낭비 신청정보 반복 전달·누락 재확인

신청 경로 통일, 전달 과정의 혼선 감소

공통으로 없애고 싶은 낭비요소

반복 입력 같은 정보 다시 쓰기 | 재확인 수정·누락을 전화로 확인 | 취합·송부 파일을 따로 모아 전달

직원은 한 번에 기록 → 관리팀은 확인·처리에 집중 → BM은 판단과 현장 지원에 집중

법인카드 영수증, 월말 추적에서 사용 직후 기록으로

Google Cloud Vision · Vertex AI를 활용한 법인카드 영수증 관리 시스템

현재의 문제

기록 없는 종이 제출
사용자·사유가 빠진 채 영수증만 전달

월말에야 분실 확인
바쁜 시기에 카드 소유주에게 재문의

수기 취합과 재확인
원본·사용정보·처리현황을 따로 관리

구현한 개선 방식

촬영하면 기본정보 입력
업체명·금액·사용일자·주소 인식

필수 사용정보 보완
실제 사용자·인원·목적·장소 확인

확인 후 등록·관리
원본 사진과 입력 내역을 연결해 보관

기대되는 효과

분실 위험 최소화
사용 직후 사진을 남겨 증빙 확보

확인 전화 감소
누가·몇 명·왜 사용했는지 조회

월말 취합 부담 완화
검색·처리상태 관리·CSV 다운로드

효과 검증 기준 | 등록 1건 소요시간 · 재확인 전화 건수 · 월말 취합시간 · 증빙 누락 건수

기대효과이며 절감률·절감시간은 시범 운영 전후 동일 기준으로 측정합니다.

AI는 읽고, 직원은 확인하고, 관리팀은 처리합니다

촬영부터 관리까지 연결하되, 최종 입력과 처리 판단은 사람이 확인합니다.

1 **사진 촬영** 직원 · 모바일/PC → 2 **글자 인식** Cloud Vision → 3 **항목 분류** Vertex AI → 4 **확인·필수 입력** 직원 · 원본 대조 → 5 **저장·내역 조회** GCS · Firestore → 6 **검토·취합** 관리자 · CSV

직원 프로그램

영수증 촬영 · 기본정보 확인/수정
실제 사용자 · 참석 인원 · 목적 · 장소 입력
입력내용 확인 후 등록 · 본인 처리상태 조회

AI·클라우드 처리

Vision: 영수증에서 글자 추출
Vertex AI: 업체명·일자·금액·주소 분류
GCS: 원본 사진 / Firestore: 내역·처리상태

관리자 프로그램

기간 · 사용자 · 사용처 · 상태별 검색
상세 확인 · 수정 · 전표 처리 관리
사진 보기/다운로드 · 검색 결과 CSV

프로그램에 담긴 정보와 입력 기준

업체명 · 사용일자 · 금액 + 실제 사용자 · 참석 인원수(1~99) · 구체적인 사용 목적 · 사용장소
첨부 지침: 10만원 초과(VAT 포함)는 사용자·인원·목적 기재 / 복리후생비·회의비 전자상거래·PG 건은 금액 무관 + 사용장소

QR로 접속하고, 등록한 내역이 어떻게 관리되는지 확인합니다

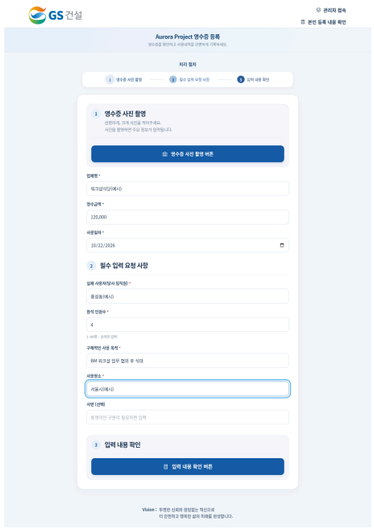
시연 순서: 접속 → 촬영·필수정보 입력 → 최종 확인·등록 → 관리자 검색·처리

01 접속

스마트폰 카메라로
QR 코드 스캔

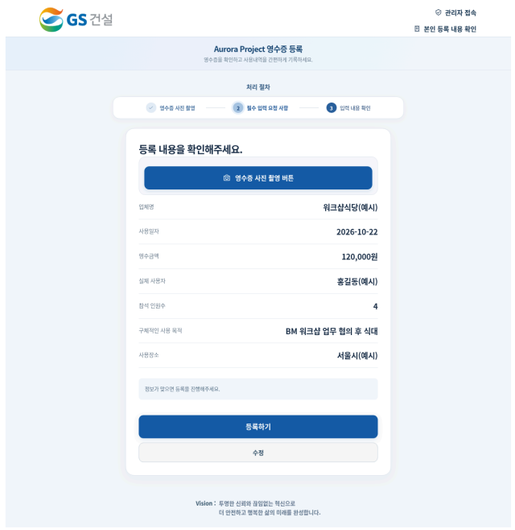
포털 → 영수증 관리
또는 아래 주소 접속
별도 앱 설치 불필요

02 촬영·입력



① 사진 촬영 → 기본정보 확인
② 사용자·인원·목적·장소 입력
③ 잘못 읽힌 값은 원본 대조
④ 입력 내용 확인 버튼 선택

03 확인·등록



① 확인 화면에서 항목 재검토
② 「등록하기」 선택
③ 완료 화면·등록번호 확인
④ 본인 등록 내용에서 상태 조회

04 관리자 처리



① 관리자 접속 → 기간/사용자 검색
② 사진·사유·인원·금액 대조
③ 전표 처리 X/O와 상태 관리
④ CSV 내려받기로 취합

접속주소: https://receipt.sskim4912.workers.dev/ | 화면: 최신 저장소 빌드 로컬 실행 · 가상 데이터 · 운영 화면 직접 캡처 아님